

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

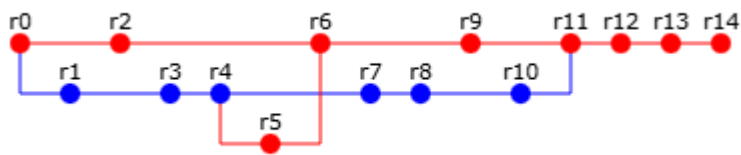
Лабораторная работа №2
по дисциплине «**Основы программной инженерии**»

Вариант: **503517**

Преподаватель:
Лазеев Сергей Максимович

Выполнил: Давидюк Антон Юрьевич
Группа: P3210

1. Задание



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

2. Реализация с использованием Git

Коммит	Команды
init	git init repo_git cd repo_git
r0	git config user.name "red" git config user.email "red@test.com" echo "Initial code" > source.txt git add source.txt git commit -m "r0"
r1	git checkout -b blue-branch git config user.name "blue" git config user.email "blue@test.com" echo "Line added by blue r1" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r1"
r2	git checkout master git config user.name "red" echo "Line added by red r2" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r2"
r3	git checkout blue-branch git config user.name "blue" echo "Line added by blue r3" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r3"
r4	echo "Line added by blue r4" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r4"

Коммит	Команды
r5	git checkout master git checkout -b temp-r5 git config user.name "red" echo "CONFLICT_LINE_RED_R5" > conflict.txt git add conflict.txt git commit -m "r5"
r6	git checkout master git config user.name "red" git merge blue-branch --no-commit --no-edit # resolve conflict in source.txt git add source.txt git merge temp-r5 --no-commit --no-edit git add conflict.txt git commit -m "r6" git branch -D temp-r5
r7	git checkout blue-branch git config user.name "blue" echo "Line added by blue r7" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r7"
r8	echo "Line added by blue r8" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r8"
r9	git checkout master git config user.name "red" echo "Line added by red r9" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r9"
r10	git checkout blue-branch git config user.name "blue" echo "Line added by blue r10" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r10"
r11	git checkout master git config user.name "red" git merge blue-branch # resolve conflict in source.txt git add source.txt git commit -m "r11"
r12	echo "Line r12" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r12"
r13	echo "Line r13" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r13"
r14	echo "Line r14" >> source.txt git add source.txt git commit -m "r14"
check	git log --graph --oneline --all

3. SVN

Коммит	Команды
	<pre>svnadmin create repo_svn cd repo_svn svn mkdir -m "project structure" file:///home/studs/s503517/se- base/lab2/repo_svn/trunk file:///home/studs/s503517/se- base/lab2/repo_svn/branches/ cd .. svn checkout file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/trunk wc_red cd wc_red</pre>
r0	<pre>cp ~/se-base/lab2/commits/commit0/* . svn add * svn commit -m "r0" --username=red</pre>
r1	<pre>cd .. svn copy file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/trunk file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/branches/blue-branch -m "created blue-branch" svn checkout file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/branches/blue- branch wc_blue cd wc_blue svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit1/* . svn add * svn commit -m "r1" --username=blue</pre>
r2	<pre>cd .. svn switch file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/trunk wc_red cd wc_red svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit2/* . svn add * svn commit -m "r2" --username=red</pre>
r3	<pre>cd .. svn switch file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/branches/blue- branch wc_blue cd wc_blue svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit3/* . svn add * svn commit -m "r3" --username=blue</pre>
r4	<pre>svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit4/* . svn add * svn commit -m "r4" --username=blue</pre>
r5	<pre>cd .. svn switch file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/trunk wc_red cd wc_red cp ~/se-base/lab2/commits/commit5/* .</pre>

Коммит	Команды
	<pre>svn add * svn commit -m "r5" --username=red</pre>
r6	<pre>svn update svn merge file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/branches/blue-branch # 'p' svn resolve --accept working source.txt svn commit -m "r6" --username=red</pre>
r7	<pre>cd .. svn switch file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/branches/blue-branch wc_blue cd wc_blue svn update svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit7/* . svn add * svn commit -m "r7" --username=blue</pre>
r8	<pre>svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit8/* . svn add * svn commit -m "r8" --username=blue</pre>
r9	<pre>cd .. svn switch file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/trunk wc_red cd wc_red svn update svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit9/* . svn add * svn commit -m "r9" --username=red</pre>
r10	<pre>cd .. svn switch file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/branches/blue-branch wc_blue cd wc_blue svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit10/* . svn add * svn commit -m "r10" --username=blue</pre>
r11	<pre>cd .. svn switch file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/trunk wc_red cd wc_red svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit11/* . svn add * svn commit -m "Pre-r11" --username=red svn update svn merge file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/branches/blue-branch # 'p'</pre>

Коммит	Команды
	svn resolve --accept working source.txt svn commit -m "r11" --username=red
r12	svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit12/*. svn add * svn commit -m "r12" --username=red
r13	svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit13/*. svn add * svn commit -m "r13" --username=red
r14	svn rm * cp ~/se-base/lab2/commits/commit14/*. svn add * svn commit -m "r14" --username=red
check	svn log file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/trunk svn log file:///home/studs/s503517/se-base/lab2/repo_svn/branches/blue-branch

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я улучшил свои навыки владения системой контроля версий Git, а также познакомился с Subversion. Во время выполнения работы были настроены репозитории SVN и Git в домашнем каталоге пользователя, загружены начальные ревизии файлов с исходными кодами, а также выполнены операции над исходным кодом в соответствии с блок-схемой. Были изучены основные команды SVN и Git, а также способы разрешения конфликтов. Практическая работа позволила лучше понять принципы работы систем контроля версий и их практическое применение в различных сценариях разработки.